NeuMathe 题库导出

共 34 道题目 | 2025-12-19 17:00

1.

下列级数发散的有 [ ].

(1) $\frac{2}{1\cdot 2}+\frac{2^2}{2\cdot 3}+\frac{2^3}{3\cdot 4}+\frac{2^4}{4\cdot 5}+\cdots$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4^n}{5^n-3^n}$;

(3) $\sum_{n=1}^{\infty}n\left(\frac{3}{5}\right)^n$.

A 2 个;

B 1 个; 【答案】

C 0 个;

D 3 个.

【解析】

解答 (1) $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{2^{n+1}}{(n+1)\cdot(n+2)}}{\frac{2^n}{n(n+1)}}=\lim_{n\to\infty}\frac{2n}{n+2}=2>1$.

所以级数发散.

(2) $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=4\lim_{n\to\infty}\frac{5^n-3^n}{5^{n+1}-3^{n+1}}=4\lim_{n\to\infty}\frac{1-\left(\frac{3}{5}\right)^n}{5-3\left(\frac{3}{5}\right)^n}=\frac{4}{5}<1$.

所以级数收敛.

(3) $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)\left(\frac{3}{5}\right)^{n+1}}{n\left(\frac{3}{5}\right)^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)}{n}\left(\frac{3}{5}\right)=\frac{3}{5}<1$.

所以级数收敛.

2.

关于下列 2 个级数的收敛性,说法正确的是 [ ].

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}$

;(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{10^n}$.

A (1)和(2)都收敛;

B (1)收敛, (2)发散; 【答案】

C (1) 和(2)都发散。

D (1)发散,(2)收敛;

【解析】

解答 (1) $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{(n+1)!}}{\frac{1}{n!}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}=0<1$, 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}$ 收敛.

(2) $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)!}{10^{n+1}}\cdot\frac{10^n}{n!}=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{10}=\infty$, 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{10^n}$ 发散.

3.

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n\cdot n!}{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}$ (1) 和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{6^n}{7^n-5^n}$ (2)，其敛散情况[ ]…

(A) (1)和(2)都收敛;

(B) (1)和(2)都发散.

(C) (1)收敛, (2)发散;

(D) **(1)发散, (2)收敛;** 【答案】

【解析】

解答 (1) $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{3^{n+1}\cdot(n+1)!}{1\cdot3\cdot5\cdots(2n+1)}}{\frac{3^n\cdot n!}{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}}=3\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{2n+1}=\frac{3}{2}>1$, 由比值. 审敛法知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n\cdot n!}{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}$ 发散.

(2) $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{6^{n+1}}{7^{n+1}-5^{n+1}}}{\frac{6^n}{7^n-5^n}}=6\lim_{n\to\infty}\frac{7^n-5^n}{7^{n+1}-5^{n+1}}=6\lim_{n\to\infty}\frac{1-\left(\frac{5}{7}\right)^n}{7-5\left(\frac{5}{7}\right)^n}=\frac{6}{7}<1$. 由 比值. 审敛法知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{6^n}{7^n-5^n}$ 收敛.

4.

下列题中由公式定义的级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$，发散的有 [\quad].

(1) $a_1=2,a_{n+1}=\frac{1+\sin n}{n}a_n$;

(2) $a_1=\frac{1}{3},a_{n+1}=\frac{3n-1}{2n+5}a_n$;

(3) $a_1=\frac{1}{3},a_{n+1}=\sqrt{a_n}$.

(A) 3 个

(B) 1 个

(C) **2 个** 【答案】

(D) 0 个

【解析】

(1) 当 $n>1$ 时，用比值判别法：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1+\sin n}{n}=0<1,$$

所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

(2) 当 $n>1$ 时，用比值判别法：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{3n-1}{2n+5}=\frac{3}{2}>1,$$

所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散.

(3) 由已知公式可知，

$$a_n=\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{2^{n-1}}},$$

因为 $\lim_{n\to+\infty}a_n=\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{2^{n-1}}}=\left(\frac{1}{3}\right)^0=1\neq0$，所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散.

综上所述，发散的级数有 (2) 和 (3)，共 2 个.

5.

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{\sqrt{2^n}}$ (1) 和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^5}{2^n}$ (2)，其敛散的判定结果是 [ ]。

(A) (1)和(2)都收敛 【答案】

(B) (1)发散，(2)收敛

(C) (1)和(2)都发散

(D) (1)收敛，(2)发散

【解析】

对于级数 (1)，$u_n=\frac{2n-1}{\sqrt{2^n}}$，$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{2n+1}{2n-1}=\frac{\sqrt{2}}{2}<1$，所以 (1) 收敛。对于级数 (2)，$u_n=\frac{n^5}{2^n}$，$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^5=\frac{1}{2}<1$，所以 (2) 收敛。

6.

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}{3^n\cdot n!}$ (1) 和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{(2n)^n}$ (2)，其敛散情况为 [ ] .

(A) (1) 和 (2) 都收敛。 【答案】

(B) (1) 收敛，(2) 发散。

(C) (1) 和 (2) 都发散。

(D) (1) 发散，(2) 收敛。

【解析】

对于级数 (1)，记 $u_n=\frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}{3^n\cdot n!}$，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)(2n+1)}{3^{n+1}\cdot(n+1)!}}{\frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}{3^n\cdot n!}}=\frac{1}{3}\lim_{n\to\infty}\frac{2n+1}{n+1}=\frac{2}{3}<1$$

由比值审敛法知，级数 (1) 收敛。

对于级数 (2)，记 $u_n=\frac{n!}{(2n)^n}=\frac{n!}{2^n n^n}$，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{(n+1)!}{2^{n+1}(n+1)^{n+1}}}{\frac{n!}{2^n n^n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}\left(\frac{n}{n+1}\right)^n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}=\frac{1}{2e}<1$$

由比值审敛法知，级数 (2) 收敛。

综上所述，(1) 和 (2) 都收敛。

7.

关于下列 2 个级数的收敛性，说法正确的是［ ］。

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^{n+1}}{(n+1)!}$；(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^n}{n!}$。

A (1)发散，(2)收敛 【答案】

B (1)收敛，(2)发散

C (1)和(2)都收敛

D (1)和(2)都发散

【解析】

(1) $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{(n+1)^{n+2}}{(n+2)!}}{\frac{n^{n+1}}{(n+1)!}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{n+2}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}=e>1$，由比值审敛法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^{n+1}}{(n+1)!}$ 发散。

(2) $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{e^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{e^n}{n!}}=\lim_{n\to\infty}\frac{e}{n+1}=0<1$，由比值审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^n}{n!}$ 收敛。

8.

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n\cos^2\frac{n\pi}{3}}{2^n}$ (1) 和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+(-1)^n}{2^n}$ (2)，其敛散的判定结果是［ ］。

A (1)和(2)都收敛； 【答案】

B (1)发散，(2)收敛；

C (1)收敛，(2)发散；

D (1) 和(2)都发散.

【解析】

对于级数 (1)：

由于 $0\le\cos^2\frac{n\pi}{3}\le 1$，故

$$\frac{n\cos^2\frac{n\pi}{3}}{2^n}\le\frac{n}{2^n}$$

令 $u_n=\frac{n}{2^n}$，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{n+1}{2^{n+1}}}{\frac{n}{2^n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{2n}=\frac{1}{2}<1$$

故级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}$ 收敛。由比较判别法可知，级数 (1) 收敛。

对于级数 (2)：

记 $v_n=\frac{n+(-1)^n}{2^n}$，则

$$\frac{v_{n+1}}{v_n}=\frac{n+1+(-1)^{n+1}}{2^{n+1}}\cdot\frac{2^n}{n+(-1)^n}=\frac{1}{2}\cdot\frac{n+1+(-1)^{n+1}}{n+(-1)^n}$$

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{v_{n+1}}{v_n}\right|=\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\frac{n+1+(-1)^{n+1}}{n+(-1)^n}=\frac{1}{2}<1$$

由比值判别法可知，级数 (2) 收敛。

综上所述，(1) 和 (2) 都收敛。

9.

下列级数收敛的有［\quad］.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{n\cdot 2^n}$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}$;

(3) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^{2n-1}(2n-1)}$;

(4) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{5^{n-1}}{n!}$.

A 1 个

B 2 个

C 3 个 【答案】

D 4 个

【解析】

解答：

(1) $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{3^{n+1}}{(n+1)\cdot 2^{n+1}}}{\frac{3^n}{n\cdot 2^n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{3}{2}\left(\frac{n}{n+1}\right)=\frac{3}{2}>1$，由比值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{n\cdot 2^n}$ 发散.

(2) $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{2n+1}{2^{n+1}}}{\frac{2n-1}{2^n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}\left(\frac{2n+1}{2n-1}\right)=\frac{1}{2}<1$，由比值审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}$ 收敛.

(3) $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{2^{2n+1}(2n+1)}}{\frac{1}{2^{2n-1}(2n-1)}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{4}\left(\frac{2n-1}{2n+1}\right)=\frac{1}{4}<1$，由比值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^{2n-1}(2n-1)}$ 收敛.

(4) $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{5^n}{(n+1)!}\cdot\frac{n!}{5^{n-1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{5}{n+1}=0<1$，由比值审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{5^{n-1}}{n!}$ 收敛.

综上所述，收敛的级数有 (2)、(3)、(4)，共 3 个。

10.

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}\sin\frac{n\pi}{5}$ (1) 和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+(-1)^n}{2^n}$ (2)，其敛散的判定结果是［ ］.

A (1)和(2)都收敛; 【答案】

B (1)发散，(2)收敛;

C (1) 和(2) 都发散.

D (1)收敛，(2)发散;

【解析】

对于级数 (1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}\sin\frac{n\pi}{5}$:

取绝对值有 $\left|\frac{1}{2^n}\sin\frac{n\pi}{5}\right|\le\frac{1}{2^n}$。

因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}$ 是公比 $q=\frac{1}{2}$ 的几何级数，收敛，

由比较判别法可知原级数绝对收敛，从而 (1) 收敛。

对于级数 (2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+(-1)^n}{2^n}$:

设 $u_n=\frac{n+(-1)^n}{2^n}$，使用比值判别法：

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1+(-1)^{n+1}}{2^{n+1}}\cdot\frac{2^n}{n+(-1)^n}=\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\frac{n+1+(-1)^{n+1}}{n+(-1)^n}=\frac{1}{2}<1$$

所以级数 (2) 收敛。

综上，(1) 和 (2) 都收敛。

11.

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n-n}$ (1) 和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}n^2\left(\frac{3}{4}\right)^n$ (2)，其敛散情况[ ].

A (1)和(2)都发散

B **(1)和(2)都收敛** 【答案】

C (1)发散，(2)收敛

D (1)收敛，(2)发散

【解析】

(1) 令 $u_n=\frac{1}{2^n-n}$，则 $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{2^n-n}{2^{n+1}-(n+1)}=\frac{1}{2}<1$. 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n-n}$ 收敛.

(2) 令 $v_n=n^2\left(\frac{3}{4}\right)^n$，则 $\lim_{n\to\infty}\frac{v_{n+1}}{v_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^2\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}}{n^2\left(\frac{3}{4}\right)^n}=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^2\left(\frac{3}{4}\right)=\frac{3}{4}<1$. 由比值审敛法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}n^2\left(\frac{3}{4}\right)^n$ 收敛.

12.

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n[\sqrt{2}+(-1)^n]^n}{3^n}$ (1) 和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n!)^2}{2^{n^2}}$ (2)，其敛散情况为 [ ]。

A **(1) 和 (2) 都收敛** 【答案】

B (1) 和 (2) 都发散

C (1) 收敛，(2) 发散

D (1) 发散，(2) 收敛

【解析】

(1) 因为 $\frac{n[\sqrt{2}+(-1)^n]^n}{3^n}\le n\left(\frac{\sqrt{2}+1}{3}\right)^n$，对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}n\left(\frac{\sqrt{2}+1}{3}\right)^n$，有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)\left(\frac{\sqrt{2}+1}{3}\right)^{n+1}}{n\left(\frac{\sqrt{2}+1}{3}\right)^n}=\frac{\sqrt{2}+1}{3}<1$$

由比值审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty}n\left(\frac{\sqrt{2}+1}{3}\right)^n$ 收敛。再由比较审敛法知：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n[\sqrt{2}+(-1)^n]^n}{3^n}$ 收敛。

(2)

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{[(n+1)!]^2}{2^{(n+1)^2}}\cdot\frac{2^{n^2}}{(n!)^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^2}{2^{2n+1}}=0<1$$

由比值审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n!)^2}{2^{n^2}}$ 收敛。

综上所述，(1) 和 (2) 都收敛。

13.

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^3}{(3+\frac{1}{n})^n}$（1）和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{2^{n^2}}$（2），其敛散情况［ ］.

A （1）收敛，（2）发散

B （1）和（2）都收敛 【答案】

C （1）和（2）都发散

D （1）发散，（2）收敛

【解析】

（1）因为 $\frac{n^3}{(3+\frac{1}{n})^n}<\frac{n^3}{3^n}$，对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^3}{3^n}$，有 $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^3}{3^{n+1}}\cdot\frac{3^n}{n^3}=\frac{1}{3}<1$，由比值审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^3}{3^n}$ 收敛。再由比较审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^3}{(3+\frac{1}{n})^n}$ 收敛。

（2）$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)!}{2^{(n+1)^2}}\cdot\frac{2^{n^2}}{n!}=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{2^{2n+1}}=0<1$，由比值审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{2^{n^2}}$ 收敛。

14.

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1!+2!+\cdots+n!}{(2n)!}$（1）和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}n^2\ln\left(1+\frac{1}{2^n}\right)$（2），其敛散情况［ ］.

A （1）收敛，（2）发散

B （1）发散，（2）收敛

C （1）和（2）都发散

D （1）和（2）都收敛 【答案】

【解析】

（1）由于

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1!+2!+\cdots+n!+(n+1)!}{(2n+2)!}\cdot\frac{(2n)!}{1!+2!+\cdots+n!}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2(2n+1)(n+1)}+\lim_{n\to\infty}\frac{n!}{2(2n+1)(1!+2!+\cdots+n!)}=0<1$$

由比值审敛法知：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1!+2!+\cdots+n!}{(2n)!}$ 收敛。

（2）利用 $\ln(1+x)\sim x(x\to 0)$，可得 $n^2\ln\left(1+\frac{1}{2^n}\right)\sim\frac{n^2}{2^n}(n\to\infty)$。对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{2^n}$，有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^2}{2^{n+1}}\cdot\frac{2^n}{n^2}=\frac{1}{2}<1$$

由比值审敛法知：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{2^n}$ 收敛。再由比较审敛法的极限形式知：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}n^2\ln\left(1+\frac{1}{2^n}\right)$ 收敛。

15.

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}{n!}$ (1) 和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n+1)!}{n^{n+1}}$ (2)，其敛散情况 [ ].

(A) (1) 和 (2) 都发散

(B) (1) 和 (2) 都收敛

(C) (1) 收敛, (2) 发散

(D) (1) 发散, (2) 收敛 【答案】

【解析】

(1) $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n+1)}{(n+1)!}}{\frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}{n!}}=\lim_{n\to\infty}\frac{2n+1}{n+1}=2>1$，由比值审敛法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}{n!}$ 发散.

(2) $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{(n+2)!}{(n+1)^{n+2}}}{\frac{(n+1)!}{n^{n+1}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n+2}{n+1}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}=e^{-1}<1$，由比值审敛法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n+1)!}{n^{n+1}}$ 收敛.

16.

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}n\sin\frac{\pi}{2^{n+1}}$ (1) 和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{3^n}$ (2)，其敛散情况[ ].

(A) (1)和(2)都发散.

(B) (1)发散, (2)收敛;

(C) (1)收敛, (2)发散;

(D) (1)和(2)都收敛; 【答案】

【解析】

(1) $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)\sin\frac{\pi}{2^{n+2}}}{n\sin\frac{\pi}{2^{n+1}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{n}\cdot\frac{\frac{\pi}{2^{n+2}}}{\frac{\pi}{2^{n+1}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{2n}=\frac{1}{2}<1$，由比值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}n\sin\frac{\pi}{2^{n+1}}$ 收敛。

(2) $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{(n+1)^2\ln\left(1+\frac{1}{n+1}\right)}{3^{n+1}}}{\frac{n^2\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{3^n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{3}\cdot\frac{(n+1)^2}{n^2}\cdot\frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}}=\frac{1}{3}<1$，由比值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{3^n}$ 收敛。

17.

关于下列 2 个级数的收敛性，说法正确的是 [ ].

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{(2+\frac{1}{n})^n}$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^4}$.

(A) (1)和(2)都收敛

(B) (1)和(2)都发散

(C) (1)发散，(2)收敛

(D) **(1)收敛，(2)发散** 【答案】

【解析】

(1) 因为 $\frac{n^2}{(2+\frac{1}{n})^n}<\frac{n^2}{2^n}$，对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{2^n}$，有 $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^2}{2^{n+1}}\cdot\frac{2^n}{n^2}=\frac{1}{2}<1$，由比值审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{2^n}$ 收敛。再由比较审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{(2+\frac{1}{n})^n}$ 收敛。

(2) $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{(n+1)!}{(n+1)^4}}{\frac{n!}{n^4}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^4}{(n+1)^3}=\infty>1$，由比值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^4}$ 发散。

综上所述，(1)收敛，(2)发散。

18.

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}$ (1) 和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^n}{(n!)^2}$ (2)，其敛散情况为 [ ].

(A) **(1)和(2)都收敛** 【答案】

(B) (1)收敛，(2)发散

(C) (1)和(2)都发散

(D) (1)发散，(2)收敛

【解析】

(1) $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{n!}{n^n}}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{(1+\frac{1}{n})^n}=\frac{1}{e}<1$，由比值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}$ 收敛。

(2) $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{(n+1)^{n+1}}{[(n+1)!]^2}}{\frac{n^n}{(n!)^2}}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n+1}{n}\right)^n\cdot\frac{1}{n+1}=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\cdot\frac{1}{n+1}=e\cdot 0=0<1$，由比值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^n}{(n!)^2}$ 收敛。

19.

a 为任意正实数，若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n n!}{n^n}$ 发散，级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\sqrt{n+2}-\sqrt{n-2}}{n^a}$ 收敛，则（ ）。

A $\frac{1}{2}<a<e$

B $1<a<e$

C $a>e$ 【答案】

D $0<a<\frac{1}{2}$

【解析】

对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n n!}{n^n}$，记 $u_n=\frac{a^n n!}{n^n}$，使用比值判别法：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{a^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}\cdot\frac{n^n}{a^n n!}=a\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^n=\frac{a}{e}$$

因为该级数发散，故 $\frac{a}{e}\geq 1$（当 $\frac{a}{e}=1$ 即 $a=e$ 时，由斯特林公式可知级数也发散），即 $a\geq e$。
对于级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\sqrt{n+2}-\sqrt{n-2}}{n^a}$，通项为：

$$v_n=\frac{\sqrt{n+2}-\sqrt{n-2}}{n^a}=\frac{(n+2)-(n-2)}{n^a(\sqrt{n+2}+\sqrt{n-2})}=\frac{4}{n^a(\sqrt{n+2}+\sqrt{n-2})}$$

当 $n\to\infty$ 时，$\sqrt{n+2}+\sqrt{n-2}\sim 2\sqrt{n}$，故 $v_n\sim\frac{4}{n^a\cdot 2n^{1/2}}=\frac{2}{n^{a+1/2}}$。
要使级数收敛，需 $a+\frac{1}{2}>1$，即 $a>\frac{1}{2}$。
综上所述，需同时满足 $a\geq e$ 和 $a>\frac{1}{2}$，故 $a\geq e$。结合选项，应选 $a>e$。

20.

下列级数中发散的是 [ ].

A $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1000^n}{n!}$

B $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{n}}$ 【答案】

C $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2+(-1)^n}{2^n}$

D $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin^2 n}{n^2}$

【解析】

对于 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{n}}$，显然 $\lim_{n\to\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{n}}$ 不存在（因为 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$，分子在 ± 1 振荡），一般项不趋于 0，所以级数发散。
对于 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin^2 n}{n^2}$，由于 $\frac{\sin^2 n}{n^2}\leqslant\frac{1}{n^2}$，而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛，所以原级数收敛。
对于 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2+(-1)^n}{2^n}$，由于 $0<\frac{2+(-1)^n}{2^n}\leqslant\frac{3}{2^n}=3\left(\frac{1}{2}\right)^n$，而 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n$ 是公比 $q=\frac{1}{2}$ 的收敛等比级数，由比较判别法知原级数收敛。
对于 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1000^n}{n!}$，设 $u_n=\frac{1000^n}{n!}$，则 $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1000}{n+1}=0<1$，由比值判别法知级数收敛。

21.

a 是正常数，若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln(n+2)}{\left(a+\frac{1}{n}\right)^n}$ 收敛，则 a 要满足[ ].

A $a>1$ 【答案】

B $0<a\leq 1$

C $0<a<1$

D $a\geq 1$

【解析】

$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(n+3)}{\left(a+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}\cdot\frac{\left(a+\frac{1}{n}\right)^n}{\ln(n+2)}=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(n+3)}{\ln(n+2)}\cdot\frac{a^n\left(1+\frac{1}{an}\right)^n}{a^{n+1}\left[1+\frac{1}{a(n+1)}\right]^{n+1}}=\frac{1}{a}$.

当 $\frac{1}{a}<1$，即 $a>1$ 时，级数收敛；

当 $\frac{1}{a}>1$，即 $a<1$ 时，级数发散；

当 $a=1$ 时，$\lim_{n\to\infty}u_n=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(n+2)}{\left(a+\frac{1}{n}\right)^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(n+2)}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}=+\infty$，级数发散.

22.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{q^n n!}{n^n}(q>0)$ 收敛，则 q 要满足 [ ].

A $q>e$

B $0<q<e$ 【答案】

C $0<q\leq e$

D $0<q<1$

【解析】

$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{q^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}\cdot\frac{n^n}{q^n n!}=\lim_{n\to\infty}q\cdot\left(\frac{n}{n+1}\right)^n=\lim_{n\to\infty}\frac{q}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}=\frac{q}{e}$,

当 $\frac{q}{e}<1$，即 $0<q<e$ 时，级数收敛；

当 $\frac{q}{e}>1, q>e$ 时，级数发散；

当 $q=e$ 时，$\frac{u_{n+1}}{u_n}=e\cdot\left(\frac{n}{n+1}\right)^n=\frac{e}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}>1$，故 $\lim_{n\to\infty}u_n\neq 0$，级数发散。

23.

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{\sqrt{3^n}}$ (1) 和级数 [redacted] (2)，其敛散的判定结果是 [ ]。

A (1) 收敛，(2) 发散。

B (1) 发散，(2) 收敛。

C (1) 和 (2) 都发散。

D (1) 和 (2) 都收敛。 **【答案】**

【解析】

解答：
对于级数 (1)，记 $u_n=\frac{2n-1}{\sqrt{3^n}}$，由比值判别法：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{3}}\cdot\frac{2n+1}{2n-1}=\frac{\sqrt{3}}{3}<1$$

所以级数 (1) 收敛。
对于级数 (2)，记 $u_n=4^n\sin\frac{\pi}{5^n}$，由比值判别法：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{4^{n+1}\sin\frac{\pi}{5^{n+1}}}{4^n\sin\frac{\pi}{5^n}}=\frac{4}{5}<1$$

所以级数 (2) 收敛。

24.

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{6^n n!}{n^n}$ (1) 和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^3}{3^n}$ (2)，其敛散的判定结果是 [ ].

A (1) 和 (2) 都收敛

B (1) 发散，(2) 收敛 **【答案】**

C (1) 收敛，(2) 发散

D (1) 和 (2) 都发散

【解析】

(1) 对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{6^n n!}{n^n}$，令 $u_n=\frac{6^n n!}{n^n}$，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{6^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}\cdot\frac{n^n}{6^n n!}=\lim_{n\to\infty}6\left(\frac{n}{n+1}\right)^n=\lim_{n\to\infty}\frac{6}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}=\frac{6}{\mathrm{e}}>1$$

由比值审敛法知级数 (1) 发散。
(2) 对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^3}{3^n}$，令 $u_n=\frac{n^3}{3^n}$，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^3}{3^{n+1}}\cdot\frac{3^n}{n^3}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{3}\left(1+\frac{1}{n}\right)^3=\frac{1}{3}<1$$

由比值审敛法知级数 (2) 收敛。

25.

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{10^n}{n!}$ (1) 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n n!}{n^n}$ (2)，则 [ ].

A (1)和(2)都收敛;

B (1)收敛, (2)发散; 【答案】

C (1)和(2)都发散.

D (1)发散, (2)收敛;

【解析】

(1) $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{10^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{10^n}{n!}}=\lim_{n\to\infty}\frac{10}{n+1}=0<1$，由比值审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{10^n}{n!}$ 收敛;

(2) $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{3^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{3^n n!}{n^n}}=\lim_{n\to\infty}3\left(\frac{n}{n+1}\right)^n=\lim_{n\to\infty}\frac{3}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}=\frac{3}{e}>1$，由比值审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n n!}{n^n}$ 发散。

26.

关于下列 2 个级数的收敛性, 说法正确的是 [ ].

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^4}{n!}$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{5^n}$.

A (1)收敛, (2)发散; 【答案】

B (1)发散, (2)收敛;

C (1)和(2)都收敛;

D (1)和(2)都发散.

【解析】

解答(1) $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{(n+1)^4}{(n+1)!}}{\frac{n^4}{n!}}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^3}{n^4}=0<1$, 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^4}{n!}$ 收敛.

(2) $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)!}{5^{n+1}}\cdot\frac{5^n}{n!}=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{5}=\infty$, 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{5^n}$ 发散.

27.

下列级数的收敛性，说法正确的是 [ ].

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^{2n+1}}{n!}$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty}\arctan\frac{1}{n}$

(A) (1)和(2)都收敛

(B) (1)和(2)都发散

(C) (1)发散，(2)收敛

(D) (1)收敛，(2)发散 【答案】

【解析】

(1) $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{e^{2n+3}}{(n+1)!}}{\frac{e^{2n+1}}{n!}}=\lim_{n\to\infty}\frac{e^2}{n+1}=0<1$，由比值审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^{2n+1}}{n!}$ 收敛.

(2) 由于 $\lim_{n\to\infty}\frac{\arctan\frac{1}{n}}{\frac{1}{n}}=1$，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，由比较审敛法的极限形式知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\arctan\frac{1}{n}$ 发散.

28.

关于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^n)}(x\geq 0)$ 的收敛性，下列说法正确的是 [ ].

(A) 当 $0\leq x<1$ 时，级数发散;

(B) 当 $x=1$ 时，级数发散.

(C) 对任意的 $x\geq 0$ 级数都是收敛的; 【答案】

(D) 当 $x>1$ 时，级数发散;

【解析】

解：用比值审敛法

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{x}{1+x^{n+1}}=\begin{cases}0, & x>1\\ x, & 0\leq x<1\\ \frac{1}{2}, & x=1\end{cases}$$

可见，对任意的 $x\geq 0$ 级数都是收敛的.

29.

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n n!}{n^n}$ (1) 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n n!}{n^n}$ (2)，则 [ ].

A (1)和(2)都收敛;

B (1)收敛, (2)发散; **【答案】**

C (1)发散,(2)收敛;

D (1)和(2)都发散.

【解析】

对于级数 (1)，使用比值审敛法：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{2^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{2^n n!}{n^n}}=\lim_{n\to\infty}2\left(\frac{n}{n+1}\right)^n=\lim_{n\to\infty}\frac{2}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}=\frac{2}{\mathrm{e}}<1$$

故级数 (1) 收敛。
对于级数 (2)，使用比值审敛法：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{3^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{3^n n!}{n^n}}=\lim_{n\to\infty}3\left(\frac{n}{n+1}\right)^n=\lim_{n\to\infty}\frac{3}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}=\frac{3}{\mathrm{e}}>1$$

故级数 (2) 发散。

30.

关于下列 2 个级数的收敛性，说法正确的是[ ].
(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\left[(-1)^{n+1}+1\right]\frac{n!}{n^n}$;
(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n!}$.

A (1)和(2)都收敛

B (1)收敛, (2)发散 **【答案】**

C (1)发散, (2)收敛

D (1)和(2)都发散

【解析】

(1) 因为 $0\le\left[(-1)^{n+1}+1\right]\frac{n!}{n^n}\le\frac{2n!}{n^n}$, 对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n!}{n^n}$, 由比值审敛法有 $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{2(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{2n!}{n^n}}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}=\frac{1}{\mathrm{e}}<1$, 知 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n!}{n^n}$ 收敛. 再由比较审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty}\left[(-1)^{n+1}+1\right]\frac{n!}{n^n}$ 收敛.
(2) $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{2^{(n+1)^2}}{(n+1)!}\cdot\frac{n!}{2^{n^2}}=\lim_{n\to\infty}\frac{2^{2n+1}}{n+1}=\infty$, 由比值审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^{n^2}}{n!}$ 发散.

31.

关于下列 2 个级数的收敛性，说法正确的是 [ ].

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)\cdot 2n}$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{\left(2+\frac{1}{n}\right)^n}$.

A (1)发散，(2)收敛

B (1)和(2)都发散

C **(1)和(2)都收敛** 【答案】

D (1)收敛，(2)发散

【解析】

（1）对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)\cdot 2n}$，若使用比值审敛法：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(2n-1)\cdot 2n}{(2n+1)\cdot 2(n+1)}=1$$

比值审敛法失效。改用比较审敛法，因为

$$\frac{1}{(2n-1)\cdot 2n}<\frac{1}{n^2}\quad(n=1,2,\cdots)$$

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛（$p=2>1$ 的 p 级数），由比较审敛法可知原级数收敛。

（2）因为 $2+\frac{1}{n}>2$，所以 $\left(2+\frac{1}{n}\right)^n>2^n$，即

$$\frac{n^2}{\left(2+\frac{1}{n}\right)^n}<\frac{n^2}{2^n}$$

对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{2^n}$ 使用比值审敛法：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^2}{2^{n+1}}\cdot\frac{2^n}{n^2}=\frac{1}{2}<1$$

故级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{2^n}$ 收敛。由比较审敛法知原级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{\left(2+\frac{1}{n}\right)^n}$ 收敛。

综上所述，(1)和(2)都收敛。

32.

关于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n}{n^k}(a>0)$ 的收敛性，下列说法正确的是［ ］.

Ⓐ 当 $a=1,k\leq 1$ 时，级数发散 【答案】

Ⓑ 当 $a=1,k>1$ 时，级数发散

Ⓒ 当 $a>1$ 时，级数收敛

Ⓓ 当 $0<a<1$ 时，级数发散

【解析】

由比值判别法，

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{a^{n+1}}{(n+1)^k}}{\frac{a^n}{n^k}}=\lim_{n\to\infty}a\left(\frac{n}{n+1}\right)^k=\lim_{n\to\infty}\frac{a}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^k}=a$$

当 $0<a<1$ 时，级数收敛；
当 $a>1$ 时，级数发散；
当 $a=1$ 时，级数变为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^k}$，由 p–级数性质知：当 $k>1$ 时级数收敛，当 $k\leq 1$ 时级数发散。

33.

下列级数中发散的是［ ］.

Ⓐ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n-n!}{n^n}$

Ⓑ $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{3n-1}\right)^2$ 【答案】

Ⓒ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{3^n}$

Ⓓ $\sum_{n=1}^{\infty}\left(e^{\frac{1}{n^2}}-1\right)$

【解析】

$u_n=\left(\frac{n}{3n-1}\right)^2,\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{3n-1}\right)^2=\frac{1}{9}\neq 0$，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{3n-1}\right)^2$ 发散.\n$u_n=\frac{2^n-n!}{n^n}<\frac{2^n}{n^n}=v_n$，对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n^n}$，由比值审敛法,\n$\lim_{n\to\infty}\frac{v_{n+1}}{v_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{2^{n+1}}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{2^n}{n^n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{2}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n(n+1)}=0<1$，故 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n^n}$ 收敛.\n再由比较审敛法 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n-n!}{n^n}$ 收敛.\n因为 $\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=1$，所以 $\lim_{n\to\infty}\frac{e^{\frac{1}{n^2}}-1}{\frac{1}{n^2}}=1$，又 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛，由比较审敛法的极限形式知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(e^{\frac{1}{n^2}}-1\right)$ 收敛.\n$u_n=\frac{n^2}{3^n},\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^2}{3^{n+1}}\cdot\frac{3^n}{n^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{3}\left(1+\frac{1}{n}\right)^2=\frac{1}{3}<1$，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{3^n}$ 收敛.

34.

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}\arcsin\frac{n\pi}{7}$ (1) 和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{n^4}$ (2)，其敛散的判定结果是（ ）。

Ⓐ (1) 收敛，(2) 发散 【答案】

Ⓑ (1) 发散，(2) 收敛

Ⓒ (1) 和 (2) 都收敛

Ⓓ (1) 和 (2) 都发散

【解析】

对于级数 (1)：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{2^{n+1}}\arcsin\frac{(n+1)\pi}{7}}{\frac{1}{2^n}\arcsin\frac{n\pi}{7}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{2n}=\frac{1}{2}<1$$

所以级数 (1) 收敛。

对于级数 (2)：

$$u_n=\frac{3^n}{n^4},\quad \lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{3^{n+1}}{(n+1)^4}\cdot\frac{n^4}{3^n}=\lim_{n\to\infty}3\left(\frac{n}{n+1}\right)^4=3>1$$

所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{n^4}$ 发散。

综上所述，(1) 收敛，(2) 发散。